SIDE ALUSED

SMTP protokoll

Pavel Kodotšigov, MSc

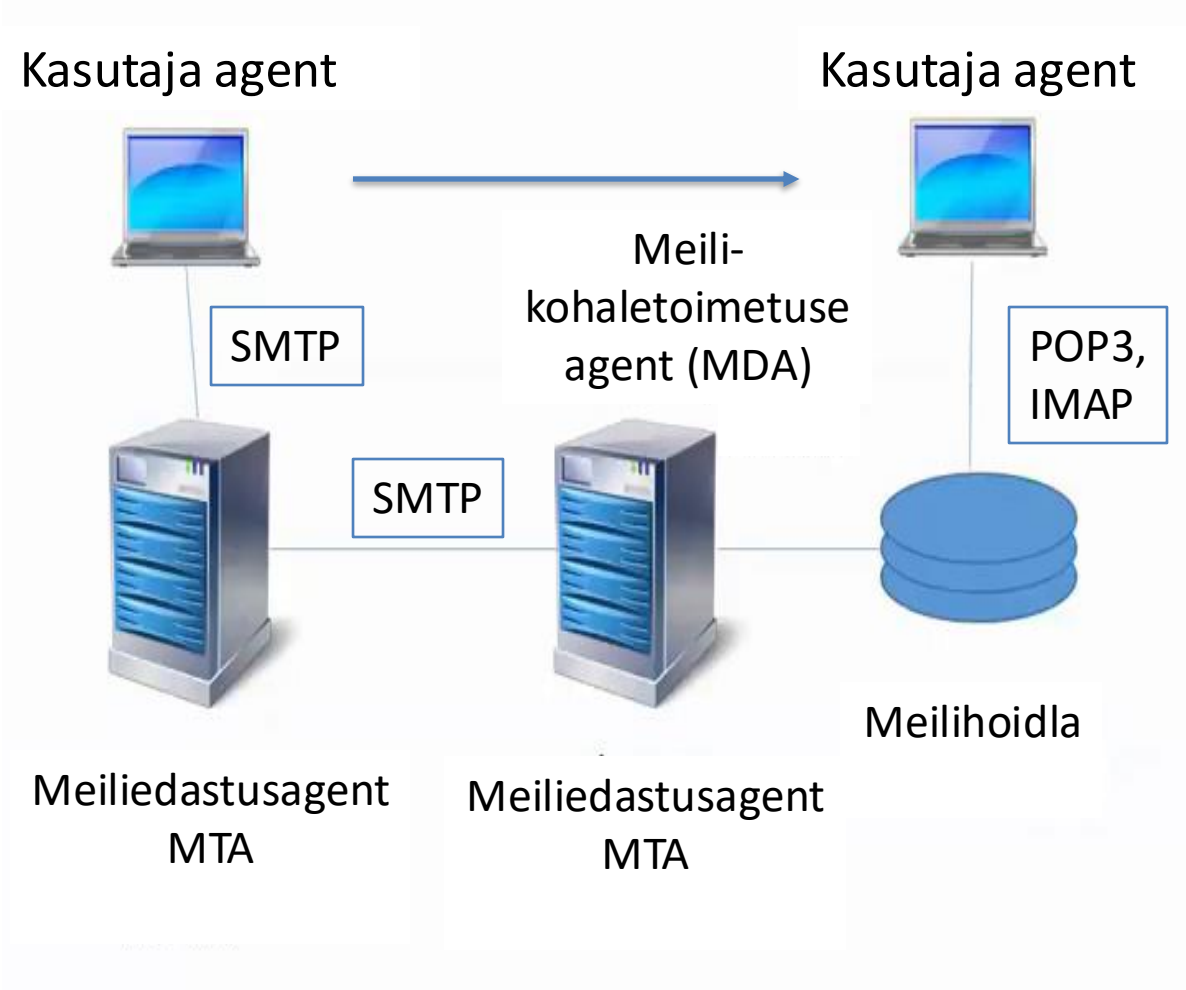
SMTP protokoll

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – lihtne meiliedastuse protokoll

SMTP versioonid

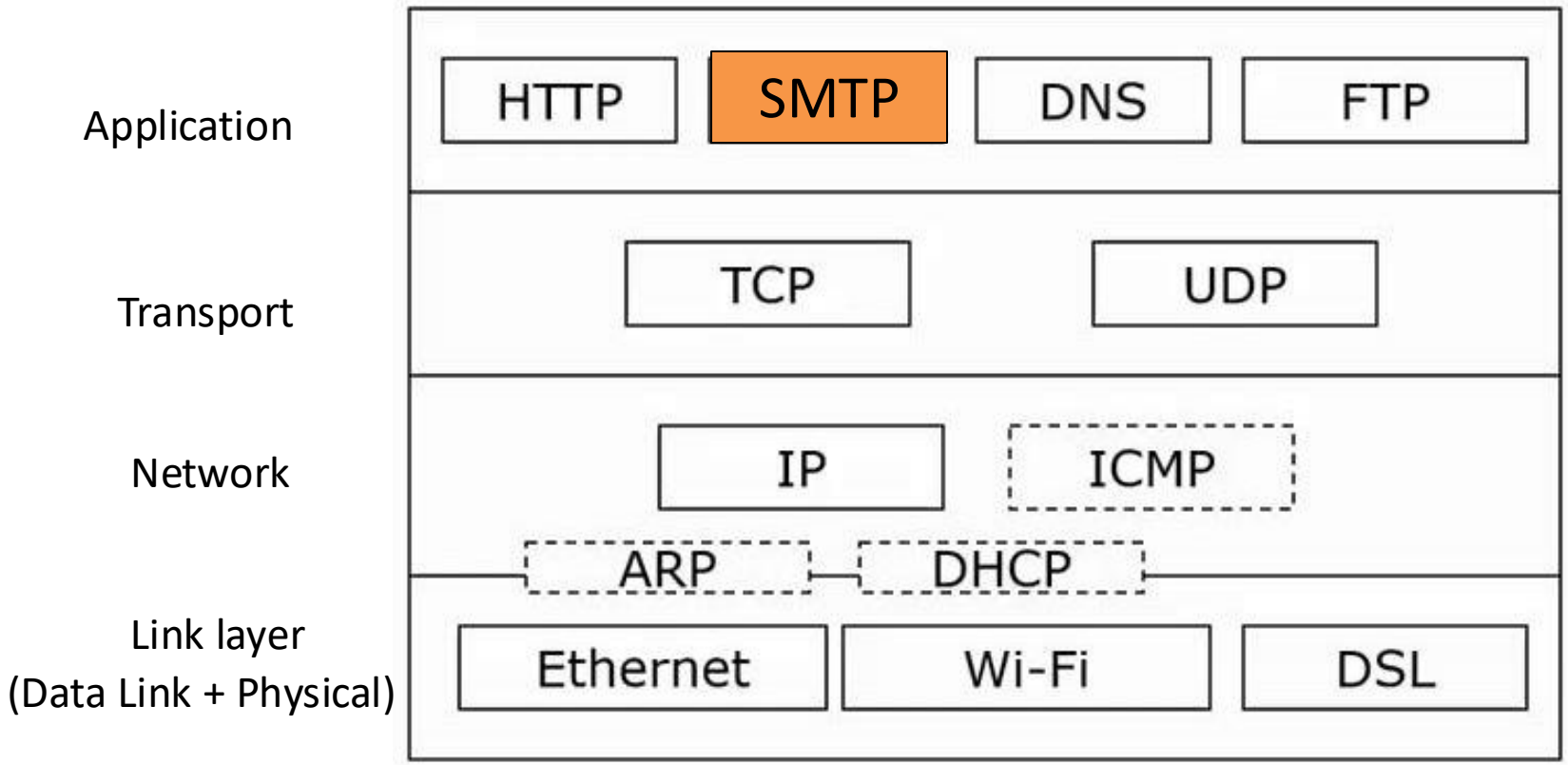
- SMTP protokoll loodi 1982. aastal
- Laiendatud SMTP (ESMTP, Extended SMTP) – 2008 a.

E-posti arhitektuur



MDA - Mail Delivery Agent
MTA - Mail Transfer Agent

Asukoht TCP/IP mudelis



Koostöö transpordiprotokollidega

Teoreetiliselt võib SMTP kasutada mis tahes transpordiprotokolli:

- TCP
- UDP
- muud protokollid

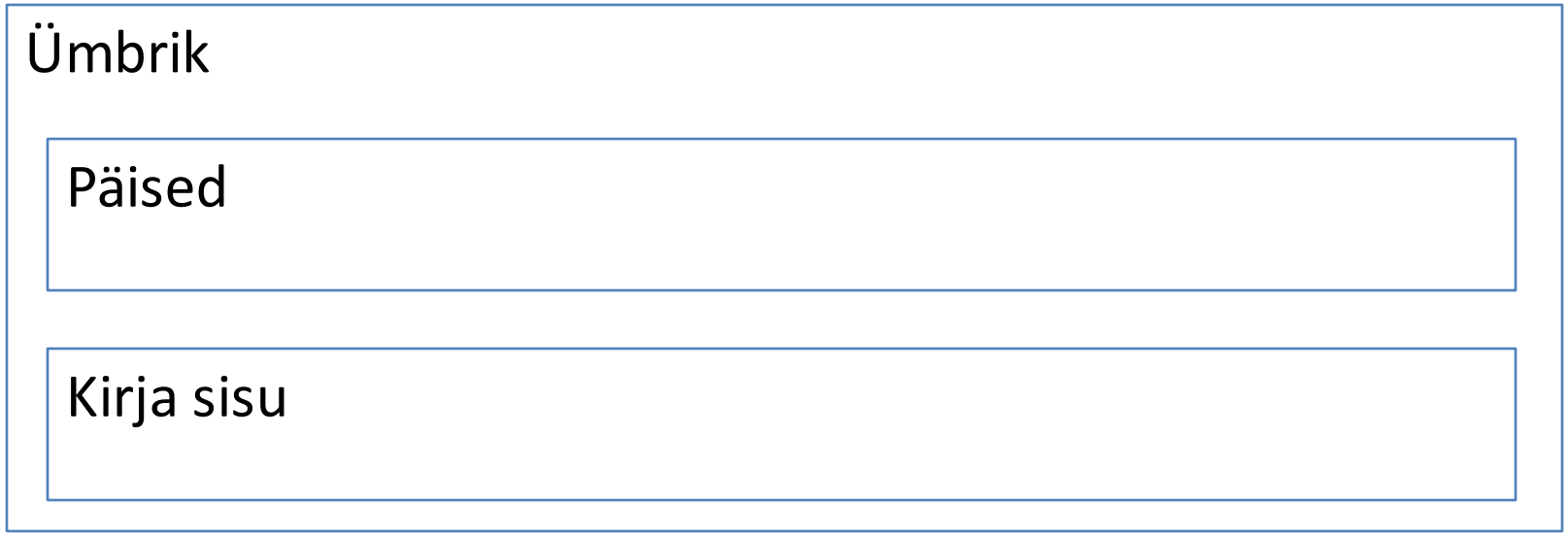
Pordid

- Port 25 - posti edastamine postiserverite vahel
- Port 587 - posti vastuvõtmine klientidelt

Praktikas kasutatakse

- TCP protokoll
- Port 25

E-posti formaat



Ümbrik

- SMTP käsud

E-posti päised ja sisu

- RFC 2822

SMTP protokoll

SMTP töötab tekstirežiimis

- Päring-vastuse koostoime

SMTP käsud

Käsk	Nimetus	Näide
HELO	Ühenduse seadistamine	HELO example.com
MAIL	Saatja aadress	MAIL FROM: sender@example.com
RCPT	Saaja aadress	RCPT TO: recipient@example.com
DATA	Kirja edastamine	DATA
QUIT	Seansi lõpp	QUIT

SMTP vastused

Kood	Eesmärk	Näide
220	Ühendus serveriga edukas	220 smtp.example.com ESMTP Postfix
250	Eelmise käsu edukas täitmine	250 Hello example.com 250 Ok
354	Kirja edastamise alustamine	354 End data with < CR> <LF>.<CR> <LF>
502	Käsk ei ole realiseeritud	502 5.5.2 Error: command not recognized
503	Vale käskude jada	503 5.5.1 Error: need MAIL command
221	Ühenduse sulgemine	221 2.0.0 So long, and thanks for all the fish

Kirjade päised

Nimetus	Eesmärk
From:	Saatja (nimi ja aadress)
To:	Saaja
CC:	Kirja koopia saaja
BCC:	Koopia saaja, kelle aadressi ei tohi näidata
Reply To:	Aadress vastamiseks
Sebject:	Kirja pealkiri
Date:	E-kirja saatmise kuupäev

SMTP seansi näide

nc [SMTP_email_server] [Port number]
nc smtp.example.com 25

```
220 smtp.example.com ESMTP Postfix
HELO myserver.com
250 smtp.example.com
MAIL FROM: youremail@myserver.com
250 2.1.0 Ok
RCPT TO: recipientsemail@example.com
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>.
```

```
220 smtp.
HELO asoz
250 smtp.
MAIL FROM
250 2.1.0
RCPT TO:
250 2.1.5
DATA
354 End d
```

SMTP seansi näide

From: Andrus Tamm <atamm@ut.ee>
Subject: An Example of SMTP

Hello, email world!
Hello, SMTP!
.

250 2.0.0 Ok: queued as 7FD9DC2E0060
QUIT
221 2.0.0 Bye

SMTP laiendus

ESMTP

- Ilmunud 2008. aastal

Uued käsud

- EHLO - laiendatud HELO
- STARTTLS - krüpteerimise kasutamine
- SIZE - deklareerib sõnumi maksimaalse võimaliku suuruse
- DSN - kättetoimetamise kinnitus

Tähemärkide komplekt

- SMTP võib kasutada ainult 7-bitiseid tähemärke
- ESMTP võimaldab kasutada 8-bitiseid tähemärke (eesti tähti saab edastada).

EHLO käsud

```
EHLO example.ee
250-smtp.example.com
250-PIPELINING
250-SIZE 100000000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
```

Turvalisus ja rämpspost

SMTP ei sisalda mingeid andmekaitsemehhanisme

- Väljade MAIL FROM ja FROM sisu ei kontrollita kuidagi
- Andmed edastatakse võrgu kaudu läbipaistvalt (välja arvatud STARTTLS-i kasutamine).

Spam

- Soovimatute sõnumite, tavaliselt reklaami saatmine.

Spamikaitse:

- Saatja domeeni kontrollimine DNS-i kaudu.
- Postiserverid võtavad vastu ainult kohalikele adressaatidele mõeldud kirju.
- Saatja aadressi kontrollimine digitaalallkirja abil.

Kokkuvõte

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - lihtne meiliedastuse protokoll

Postisõnumi struktuur

- Ümbrik
- Päis
- Sõnumi sisu

SMTP seanss

- HELO/EHLO
- MAIL FROM
- RCPT TO
- DATA
- QUIT